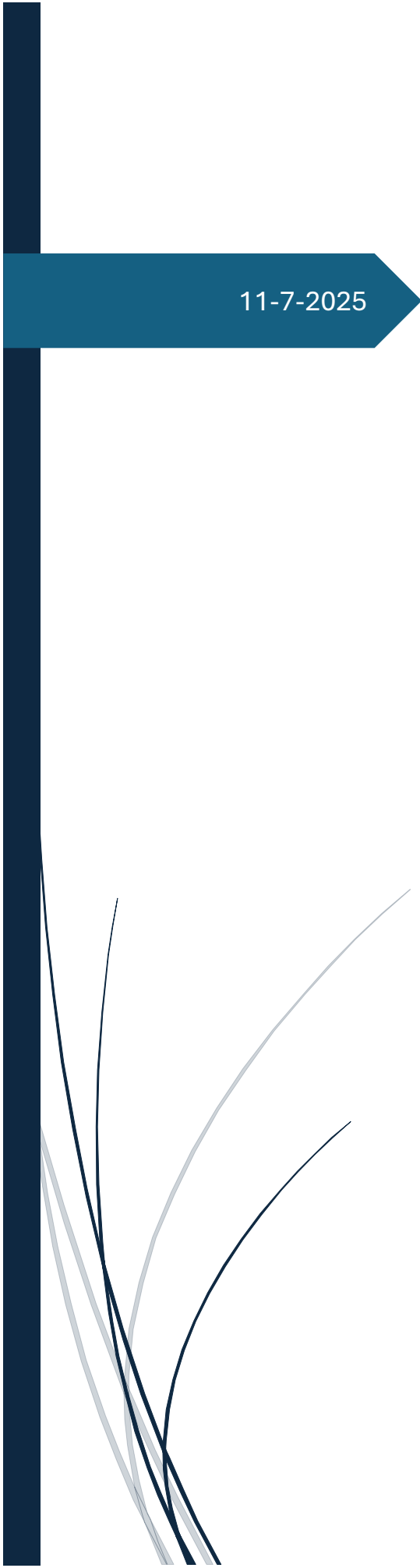




11-7-2025

Especificación de los referentes técnicos del hardware - software y estimación de las condiciones económicas.

GA2-220501094-AA1-EV03

JEAN PIERRE GRACIA TARRA

ADSI SENA FICHA: (2977356)

Contenido

Introducción	2
Contexto de la Solución de Software para Construhogar	2
Especificación de Referentes Técnicos (Hardware y Software)	2
Justificación Técnica de las Especificaciones	4
Estimación de las Condiciones Económicas	5
Categorías de Costos	5
Licenciamiento de Software y Herramientas:	6
Capacitación y Documentación:	6

Introducción

El presente informe tiene como objetivo principal detallar las especificaciones técnicas fundamentales de hardware y software requeridas para el desarrollo e implementación de la solución de software para el proyecto "Construhogar". Estas especificaciones son cruciales para asegurar que la infraestructura tecnológica soporte adecuadamente las funcionalidades y el rendimiento esperados, satisfaciendo las necesidades específicas de la empresa.

Contexto de la Solución de Software para Construhogar

El proyecto sistema de gestión para la empresa "Construhogar" buscamos desarrollar un sistema integral para optimizar tiempo de ventas despacho y disminuir perdidas en el inventario. La solución está diseñada para ser una aplicación web accesible desde cualquier dispositivo, con un backend decente para el procesamiento de datos y una base de datos centralizada. Los usuarios clave incluyen vendedores, asistentes contables, administrador.

Especificación de Referentes Técnicos (Hardware y Software)

Esta sección detalla los requerimientos técnicos esenciales para garantizar el correcto funcionamiento y rendimiento de la solución de software de "Construhogar", tanto a nivel de servidor como de cliente. Se basa en la información típica recolectada en una ficha técnica de producto.

2.2.1. Requerimientos de Hardware

Los requisitos de hardware se dividen en los necesarios para el entorno de servidor para los dispositivos cliente.

Para el Servidor:

- Procesador (CPU): Procesador multinúcleo Intel Xeon E3 o superior, para manejar concurrencia y procesamiento de transacciones.
- Memoria RAM: Mínimo 16 GB, recomendado 32 GB
- Almacenamiento: 500 GB para la base de datos y archivos de aplicación
- Conectividad de Red: Tarjeta de red Gigabit Ethernet (1 Gbps) o superior, con conexión a internet de alta velocidad (ej., 100 Mbps simétricos).
- Sistema de Backup: Solución de backup automatizada a nivel de sistema y base de datos, con almacenamiento externo o en la nube.

Para el Cliente:

- Dispositivo: Computadoras de escritorio, laptops, tabletas o smartphones con capacidad para ejecutar navegadores webs modernos.
- Memoria RAM: Mínimo 8 GB para PC/Laptop; 4 GB para dispositivos móviles para un rendimiento fluido del navegador.
- Pantalla/Resolución: Resolución mínima de 1366x768 píxeles para PC/Laptop; adaptable para dispositivos móviles.
- Periféricos: Teclado, ratón, impresora (para facturas o reportes), escáner de código de barras (para gestión de inventario, si aplica).
- Conectividad: Conexión a internet estable (mínimo 20 Mbps).

2.2.2. Requerimientos de Software

Esta sección especifica el software necesario para el despliegue y operación de la solución de "Construhogar".

Para el Servidor:

- Sistema Operativo: Windows Server para entornos Microsoft.
- Base de Datos: MySQL.
- Servidor de Aplicaciones/Entorno de Ejecución: Eclipse.
- Lenguajes/Frameworks de Desarrollo: Java (Spring Boot)

Para el Cliente:

- Sistema Operativo: Windows 10/11, macOS, Linux, Android, iOS - compatibilidad con la mayoría de los sistemas operativos actuales.
- Navegador Web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Justificación Técnica de las Especificaciones

Las especificaciones técnicas propuestas se basan en la búsqueda de un equilibrio entre rendimiento, escalabilidad, seguridad, mantenibilidad y costo-efectividad para "Construhogar".

- Rendimiento: La selección de procesadores y RAM adecuados, junto con almacenamiento SSD, asegura tiempos de respuesta rápidos y una ejecución eficiente de las operaciones críticas.
- Escalabilidad: Las tecnologías propuestas, como sistemas operativos robustos y bases de datos escalables, permiten que la solución crezca en volumen de datos y número de usuarios sin requerir una reingeniería completa.
- Seguridad: La elección de sistemas operativos y servidores de aplicaciones con soporte continuo de seguridad, junto con prácticas de monitoreo, contribuye a proteger los datos sensibles de "Constrohugar".
- Mantenibilidad: El uso de frameworks y lenguajes de programación populares, junto con herramientas de contenedores, facilita la actualización, el mantenimiento y la resolución de problemas.
- Compatibilidad: Los requerimientos de cliente se orientan a la compatibilidad con los dispositivos y navegadores más utilizados, minimizando la necesidad de inversiones adicionales por parte de los usuarios de "Constrohugar".

Estimación de las Condiciones Económicas

La estimación económica proporciona una proyección de los costos asociados al desarrollo, implementación y mantenimiento de la solución de software para "Construhogar". Es importante señalar que esta es una estimación de alto nivel y requerirá un plan de costos más detallado en fases posteriores.

Metodología de Estimación

Esta estimación se realiza mediante una aproximación de costeo por categorías, identificando los principales rubros de inversión. No se realiza una estimación de esfuerzo detallada por tareas, sino una proyección basada en la magnitud de los componentes de la solución.

Categorías de Costos

Los costos se agrupan en las siguientes categorías principales:

- Recursos Humanos (RRHH):
- Desarrollo: Salarios/honorarios del equipo de desarrollo (programadores, analistas, diseñadores UI/UX). Es el rubro más significativo.
- Gestión de Proyecto: Costos asociados al Project Manager.
- Aseguramiento de Calidad (QA): Salarios/honorarios del personal de pruebas.
- Infraestructura Tecnológica:
- Hardware: Costos de adquisición de servidores (si se opta por on-premise), equipos cliente iniciales (ej., PCs para personal administrativo).

- **Servicios en la Nube:** Costos de suscripción a proveedores Cloud (IaaS, PaaS, SaaS) para hosting, bases de datos gestionadas, almacenamiento, etc. (ej., AWS, Azure, Google Cloud).

Licenciamiento de Software y Herramientas:

Software Propietario: Licencias de sistemas operativos (Windows Server), bases de datos comerciales (SQL Server), IDEs premium, herramientas de gestión de proyectos, suites de oficina. (En este punto, la elección de licencias de software libre puede reducir significativamente los costos).

Herramientas de Terceros: Costos de APIs de pago, librerías comerciales, servicios de terceros (ej., pasarelas de pago, servicios de envío de SMS).

Capacitación y Documentación:

- **Capacitación de Usuarios:** Costos de sesiones de formación para el personal de "Construhogar" que utilizará el sistema.
- **Material de Documentación:** Creación de manuales de usuario, guías rápidas.
- **Mantenimiento y Soporte** (Post-Implementación):
- **Soporte Técnico:** Acuerdos de nivel de servicio (SLA) para soporte post-lanzamiento.

- **Actualizaciones y Mejoras:** Costos asociados a futuras versiones, parches de seguridad o nuevas funcionalidades.

- **Monitoreo:** Herramientas de monitoreo de rendimiento y disponibilidad del sistema.

- **Contingencias:**

Un porcentaje del costo total estimado para cubrir imprevistos, cambios de requisitos o desviaciones no planificadas.

Conclusión

La definición precisa de los referentes técnicos de hardware y software es una base sólida para el desarrollo exitoso de la solución de "Construhogar". Estas especificaciones no solo garantizan que la infraestructura sea robusta y adecuada para las necesidades operativas de la empresa, sino que también actúan como una guía clara para el equipo de desarrollo y los proveedores tecnológicos.